

Haag-Streit Refractor 900



Dateiversion: 1.9.0.10
Erstellungsdatum: 16.07.2025
Letzte Aktualisierung: 18.07.2025
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Haag-Streit Refractor 900.....	4
CGM Medistar Konfiguration.....	5
Untersuchungsart OPTO02.....	7
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	9
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“.....	11
Editieren der „HSR900-OPTO02.ini“.....	12
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	13
Messdaten auswählen.....	14
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	15
Formularaufruf.....	17
Ergebnis in Medistar.....	19
Fehlersuche.....	20

Technischer Ansprechpartner

Haag-Streit Deutschland GmbH

Rosengarten 10
D- 22880 Wedel
Tel. 04103 - 70 94 89
Fax.04103 - 70 93 70

Web: <http://www.haag-streit.de>

Email: info@haag-streit.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.

Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell ist möglich. Patientennummer kann auch am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist. Da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller** Schnittstelle (COM) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per GDT exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) **(Option Phoropter)** aktiviert werden.

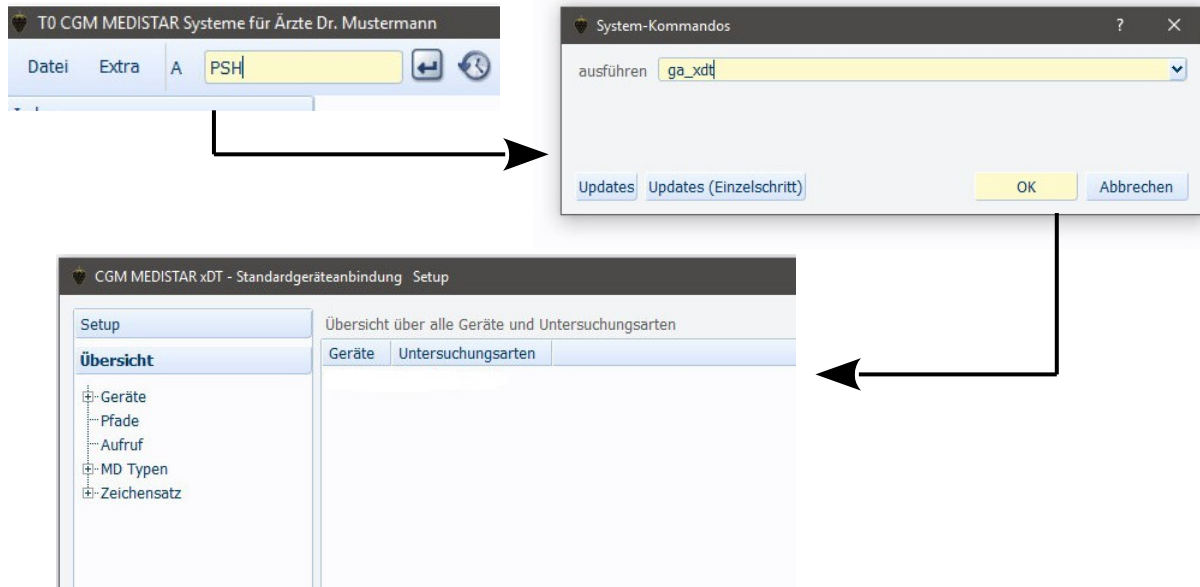
Einstellungen am Haag-Streit Refractor 900

Das Gerät wird per Standard Nullmodemkabel des Herstellers an die serielle Schnittstelle angeschlossen. Das Gerät ist auf die folgenden Schnittstellenparameter konfiguriert:

Protokoll: VIS900, 9600, 8, N, 2 HW: off.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



Haag-Streit Refractor 900 → **GDT-ID / Geräte-ID ist HSR900**

Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **HSR900**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoroopter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoroopter** gesendet werden können.

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **HSR900#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

The screenshot shows a software window with five tabs: 'Allgemein', 'Datenaustausch', 'Expliziter Viewer', 'Patienten-ID / Kennungen' (which is active), and 'Systemnachrichten'. The 'Patienten-ID / Kennungen' tab contains the following fields and controls:

- 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)': A text input field followed by a dropdown menu labeled 'Pat.Nr.' with the value '"123"' selected.
- 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)': A text input field followed by a dropdown menu labeled 'Pat.Nr.' with the value '"123"' selected.
- A checkbox labeled 'Importformat führende Nullen unterdrücken' which is currently unchecked.
- 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)': A dropdown menu with the value '02.10' selected.
- 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)': A text input field containing the value 'EDV1'.
- 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)': An empty text input field.

Die **GDT-Empfänger-Kennung HSR900** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT002

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD: HSR900** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart, die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Setup Gerät Untersuchungsart

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6220, 6221, 6227, 6228 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Setup Gerät " " Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	V
6221	Fremdbefund	V
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät " " Untersuchungsart "OPT002"

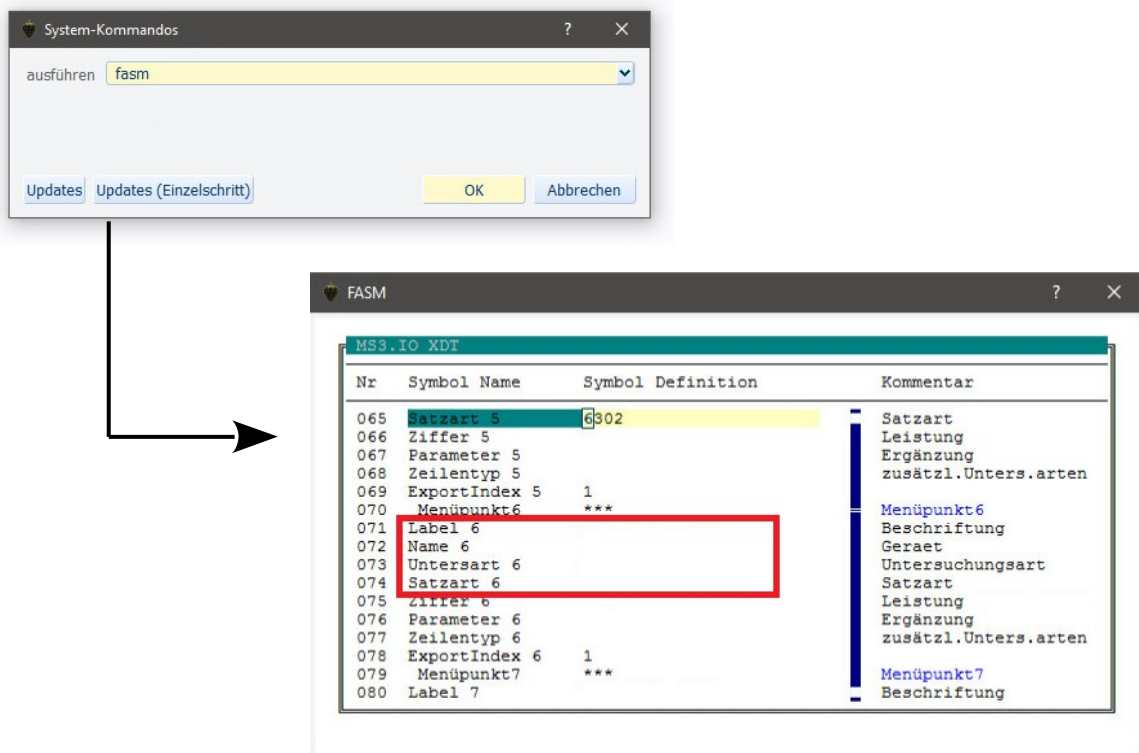
Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

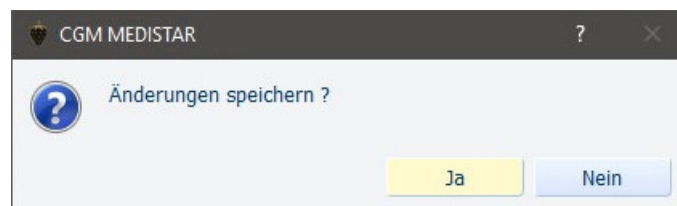
Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Haag-Streit Refractor 900
Name: HSR900
Untersart: OPTO02
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HSR900**
Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

HSR900-OPT002.ini
HSR900-OPT002-COM.psc
HSR900-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HSR900.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „HSR900-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HSR900-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=2
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<STX>  
COMEndMarker=<ETX>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HSR900.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden 1:1 an das Gerät übertragen.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt:

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise beachten
---------------------	---

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

NonGDTDataSeparator=PHOROPTER

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „HSR900-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „HSR900-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die HSR900-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```

NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7

```

```
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „HSR900-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Datei „HSR900-OPT002-COM.psc“ (Beispiel):

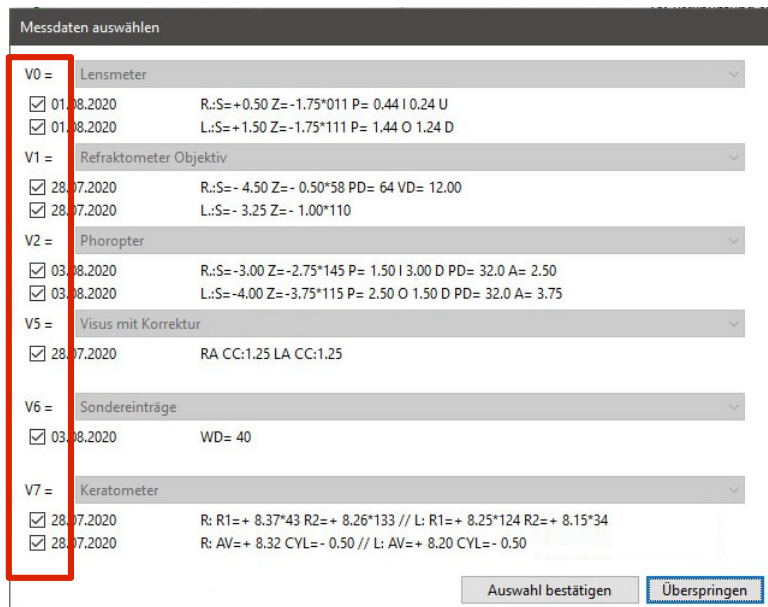
```
NonGDTDataLineLensmeter = 'V0';
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv = 'V1';
NonGDTDataLinePhoropter = 'V2';
NonGDTDataLineVerordnung = 'V3';
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv = 'V4';
NonGDTDataLineVisusKorrektur = 'V5';
NonGDTDataLineSondereintraege = 'V6';
NonGDTDataLineKeratometer = 'V7';
NonGDTDataLineVisus = 'V';
```

Anpassungen können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**HSR900-OPT002-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das **Skript** und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden **Daten** aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per serieller Schnittstelle gesendet.



Kategorie	Item	Werte
V0 = Lensmeter	☒ 01.08.2020	R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	☒ 01.08.2020	L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 = Refraktometer Objektiv	☒ 28.07.2020	R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	☒ 28.07.2020	L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 = Phoropter	☒ 03.08.2020	R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
	☒ 03.08.2020	L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 = Visus mit Korrektur	☒ 28.07.2020	RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 = Sondereinträge	☒ 03.08.2020	WD= 40
V7 = Keratometer	☒ 28.07.2020	R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
	☒ 28.07.2020	R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ sendet die Daten an das Gerät.

i **Hinweis:** Das Gerät muss sich jetzt bereits im **Übertragungsmodus** befinden, damit Daten gesendet / empfangen werden können.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**HSR900-OPT002-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation, das Senden und Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**HSR900-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ (Daten empfangen) ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT (2.1).

Anpassungen (Daten empfangen) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**HSR900-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit der VD (HSA) Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der VD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddVDValueToOutput:= True;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt.  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird, benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen  
// und Wert eingefügt wird.  
bolAddSignSeparator:= False;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird.  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit die Prismen Daten angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Prismen Daten nicht verwendet wird.  
// Wenn das Gerät keinen Prismenkompensator hat, dann hier False verwenden.  
bolAddPrismDataToOutput:= True;  
  
// Verwende "True", damit die Nahwerte NICHT eingetragen werden,  
// benutze "False", damit die Nahwerte per GDT exportiert werden.  
bolDontExportNearValues:= True;  
  
// Verwende "True", damit die Visus B Daten eine eigene Zeile erhalten,  
// benutze "False", damit nur eine komplette Visus Zeile exportiert wird.  
bolUseSeparatedVisusExportLine:= False;
```

Anpassungen (Daten senden) können mit einem Editor durchgeführt werden.

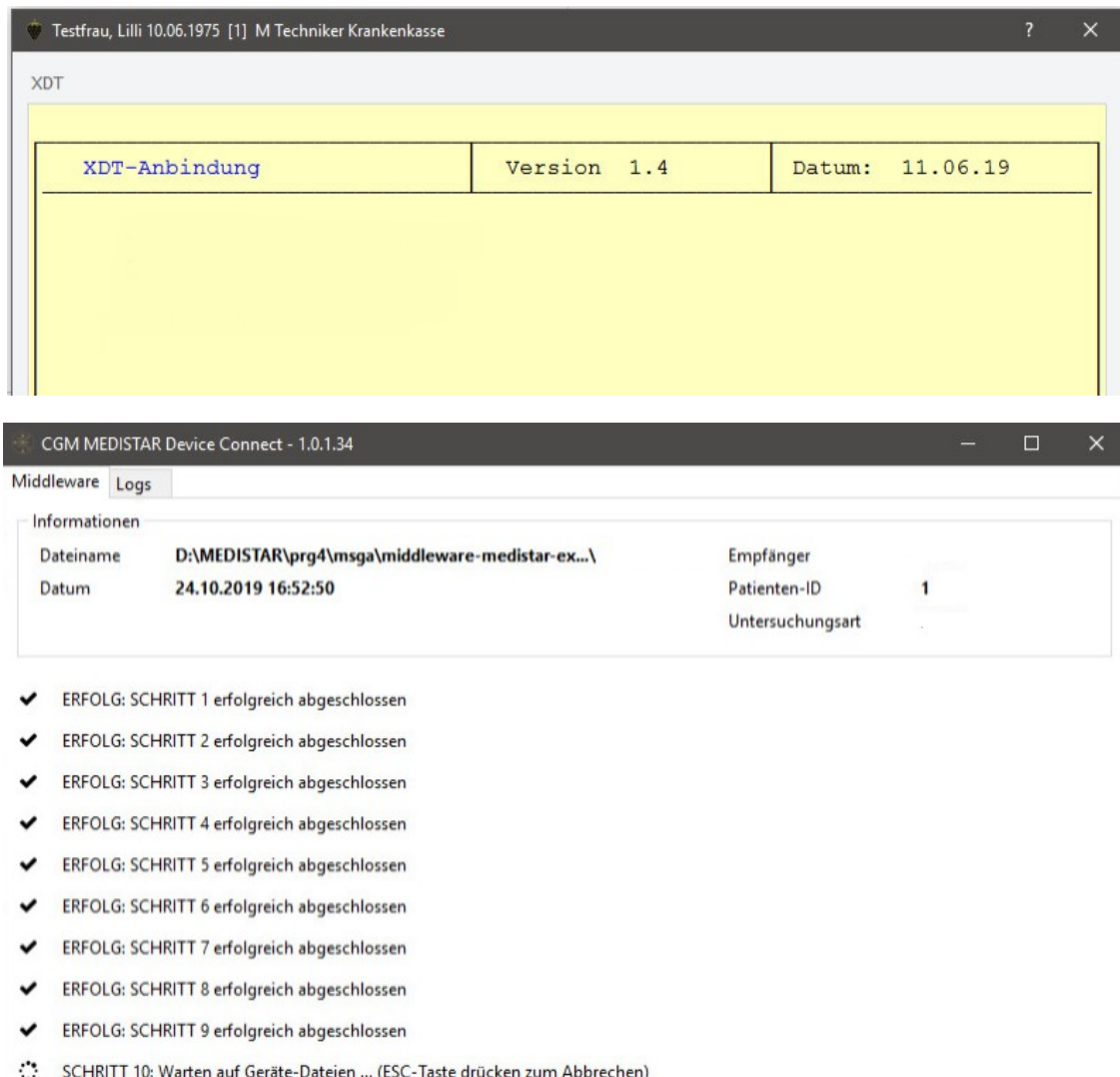
Öffnen Sie die Datei „**HSR900-OPT002-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit führende Leerzeichen aus jeder Datenzeile entfernt werden,  
// benutze "False", damit führende Leerzeichen in jeder Datenzeile erhalten bleiben.  
bolRemoveLeadingLineWhiteSpace:= True;  
  
// Der Haag-Streit Refractor 900 verfügt über 2 mögliche Übertragungsprotokolle.  
// Der EMR driver sendet und empfängt anhand des ausgewählten Protokolls die Daten.  
// Der Protokolltyp muss an die Gerätekonfiguration angepasst werden.  
// Mögliche Optionen sind: "Vis900" und "VisVP" (Schreibweise beachten).  
EMRDriverDataInputMessageType := 'Vis900';  
  
// Verwende "True", damit der VD / HSA () Wert NICHT ans Gerät übermittelt wird,  
// benutze "False", damit der Wert berücksichtigt wird.  
bolIgnoreVerticalDistanceHSAValue:= False;  
  
// Verwende "True", damit vorhandene Phoropter Daten nicht in den CO Speicher geladen  
// werden, benutze "False", damit vorhandene Phoropter Daten in den CO Speicher des  
// Gerätes geladen werden.  
bolIgnoreCoData:= False;
```


Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Haag-Streit Refractor 900**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät über die konfigurierte Schnittstelle gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V2 N R.:S=- 1.00

V2 N L.:S=- 1.50

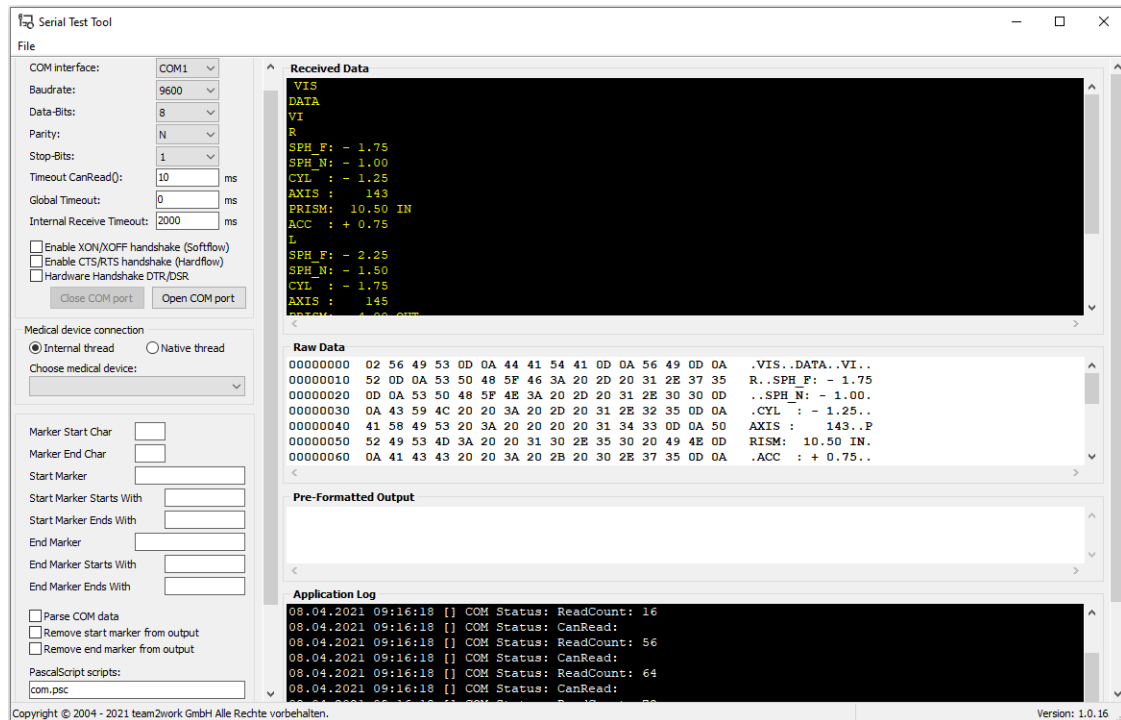
V2 R.:S=- 1.75 Z=- 1.25*143 P= 10.50 I PD= 71.00 VD= 13.50

V2 L.:S=- 2.25 Z=- 1.75* 45 P= 4.00 U PD= 71.00 VD= 13.50

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte und / oder INI-Dateien angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "HSR900EDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „HSR900-OPT002.ini“.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.